CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Berlin • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Agenten und Multi-Agent-Orchestrierung mit LangGraph, von Retrieval und Context Engineering bis zu Backend-Systemen mit Python, PostgreSQL und Docker. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Full-Stack-Erfahrung mit FastAPI und React sowie Cloud-Deployments auf AWS und Azure.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Konzeption und Optimierung eines Multi-Agent-Systems mit LangGraph (parallele KI-Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection mit Orchestrierung der Zwischenergebnisse) für regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graphen für Retrieval mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Aufbau einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Agentic Development mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, PostgreSQL, Vector Search, RAG, GraphRAG, MCP, Neo4j, MongoDB, FastAPI, React, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme der Entscheidungsabläufe mit Fachanwendern; Konzeption und Deployment eines KI-Agenten mit LangGraph, der Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines Python-Backends mit API-Schnittstellen auf Basis von FastAPI und eines React-Frontends; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Systematisches Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierungsmethoden und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, Vektordatenbanken, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Time-Series-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Time-Series-Analyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Order Inbox Agent | LangGraph | PostgreSQL | pgvector | Next.js | TypeScript

- Agent für eingehende Bestellungen (E-Mail, PDF, Excel) als LangGraph-Graph mit Zustand in PostgreSQL: LLM-Extraktion, Abgleich mit dem Artikelkatalog (exakt, fuzzy, pgvector) und Übergabe an ein Mock-ERP per REST-API; Korrekturen aus einer Next.js-Prüfoberfläche (TypeScript) fließen als Beispiele in spätere Extraktionen zurück.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI-Agenten:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, Multi-Agent-Orchestrierung, RAG, GraphRAG, Prompt Engineering, Chunking und Context Engineering, MCP, RAGAS-Evaluation
- **Backend & Daten:** Python, FastAPI, Python-Microservices, REST-APIs, SQL, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Vektor-Datenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)
- **Cloud-native:** Docker, Kubernetes, AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB), Azure, Git, GitLab CI/CD
- **Frontend & Tools:** React, Postman, Claude Code (Skills, agentische Coding-Workflows), Agile
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien